

图 2-1-3

例 3 造船时，为了船体放样，要画出甲板圆弧线. 由于这条圆弧线的半径很大，无法直接在钢板上用圆规画出，需要先建立这条圆弧线的方程，再用描点法画出圆弧线. 如图 2-1-3，已知圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的半径 r 为 29 m，圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 所对的弦长 l 为 12 m，以 m 为单位，建立适当的平面直角坐标系，并求圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的方程.（结果精确到 0.001 m）

解 以弦 AB 所在直线为 x 轴（射线 AB 方向为 x 轴正方向），弦 AB 的垂直平分线为 y 轴，建立平面直角坐标系. 可知弦的端点坐标分别为 $A(-6,0)$、$B(6,0)$.

设圆弧的圆心为 C，连接 AC，则

$$|AO|=\frac{1}{2}|AB|=6(\mathrm{m}),\quad |AC|=r=29(\mathrm{m}),$$

从而

$$|OC|=\sqrt{|AC|^2-|AO|^2}=\sqrt{29^2-6^2}\approx 28.373(\mathrm{m}),$$

即圆心的坐标为 $C(0,-28.373)$.

所以，圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的方程为 $x^2+(y+28.373)^2=841$ $(-6\leqslant x\leqslant 6,\ y\geqslant 0)$.

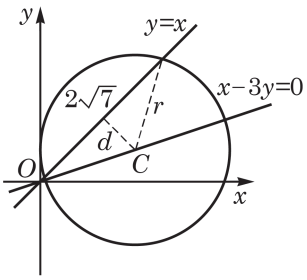


图 2-1-4

例 4 已知一个圆与 y 轴相切，其圆心在直线 $x-3y=0$ 上，且直线 $y=x$ 被该圆截得的弦长为 $2\sqrt{7}$. 求此圆的方程.

解 如图 2-1-4，设所求圆的圆心为 $C(a,b)$，半径为 r，则由圆心在直线 $x-3y=0$ 上，得 $a=3b$，又圆与 y 轴相切，得半径 $r=|a|$.

圆心到直线 $x-y=0$ 的距离

$$d=\frac{|a-b|}{\sqrt{2}}=\frac{|3b-b|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}\,|b|,$$

由勾股定理，可得 $r^2-d^2=(\sqrt{7})^2$，即

$$|a|^2-(\sqrt{2}\,|b|)^2=9b^2-2b^2=7b^2=7,$$

解得

$$b=\pm 1.$$

当 $b=1$ 时，$a=3$，$r=3$，圆的方程为 $(x-3)^2+(y-1)^2=9$；

当 $b=-1$ 时，$a=-3$，$r=3$，圆的方程为 $(x+3)^2+(y+1)^2=9$.

因此，所求圆的方程为 $(x-3)^2+(y-1)^2=9$ 或 $(x+3)^2+(y+1)^2=9$.